Paskaita 15

Stiprusis tolydumas ir infinitezimalieji generatoriai

Tikslai. *Kurso II dalyje nagrinėjami unitarieji įvaizdžiai begalinės dimensijos Hilberto erdvėse. Jų išvestinės gali egzistuoti tik poerdvyje, nesutampančiame su visa erdve. Šioje paskaitoje fiksuosime tolydumo prielaidą ir apibrėšime išvestinę glodiesiems vektoriams. Remdamiesi Stouno teorema, kiekvienam vienparametriam pogrupiui nustatysime antisavijungi generatorių kartu su generatoriaus apibrėžimo sritimi. Visoje paskaitoje pagrindinis modelis yra postūmiai erdvėje* $L^2(\mathbb{R})$.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti homomorfizmo į unitariąją grupę stiprųjį tolydumą, kai tolydumas neutraliajame elemente yra žinomas tirštos vektorių aibės vektoriams.
- Apibrėžti glodžiuosius vektorius bei atvaizdavimą $d\Pi$ ir įrodyti, kad kiekvienas operatorius $d\Pi(X)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių aibėje.
- Suformuluoti Stouno teoremą su jos prielaidomis ir sutapatinti operatoriaus $d\Pi(X)$ uždarinį su generatoriumi.
- Nustatyti konkrečių vektorių padėtį apibrėžimo sričių atžvilgiu postūmių atveju: Švarco funkcijų, apibrėžimo sričiai priklausančio vektoriaus, kuris nėra Švarco funkcija, ir vektoriaus, kuris nepriklauso apibrėžimo sričiai.

15.1 Nuo matricų prie Hilberto erdvių

Tegul $\Pi\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ yra tolydusis įvaizdis baigtinės dimensijos kompleksinėje erdvėje V. Tolydieji Lie grupių homomorfizmai yra glodūs (3-ioji paskaita). Todėl kiekvienas elementas $X \in \mathfrak{g}$ apibrėžia operatorių

$$d\Pi(X) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi(\exp tX) \in \mathrm{End}(V), \qquad \Pi(\exp tX) = e^{t\,d\Pi(X)}.$$

Jei įvaizdis Π yra unitarusis, tai $d\Pi(X)^* = -d\Pi(X)$. Diferencijuoti galima kiekvieną vektorių.

Kai grupė G yra kompaktinė, Peterio–Veilio teorema (10-oji paskaita) kiekvieną unitarųjį įvaizdį išskaido į baigtinės dimensijos poįvaizdžius. Nekompaktinių grupių atveju padėtis yra kitokia. Kurso II dalyje nagrinėjami įvaizdžiai yra begalinės dimensijos. Jų išvestinė gali būti apibrėžta tik poerdvyje, nesutampančiame su visa erdve. Pagrindinis pavyzdys yra postūmių įvaizdis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, todėl pirmiausia sukonstruosime šią erdvę.

Tegul $C_c(\mathbb{R})$ yra tolydžiųjų funkcijų $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$, turinčių kompaktinę atramą, erdvė su skaliarine sandauga

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)}\, g(x)\, dx.$$

Jos Hilberto papildinys yra erdvė $L^2(\mathbb{R})$.

Naudosime vieną faktą apie erdvę $L^2(\mathbb{R})$. Funkcijos $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ *šuoliu* vadinsime tašką, kuriame funkcija f yra trūki, bet turi abi vienpuses ribas. Funkciją f vadinsime *tolydžia dalimis*, jei kiekviename aprėžtame intervale ji yra tolydi visur, išskyrus baigtinį skaičių šuolių. Jei, be to, netiesioginis integralas $\int_{\mathbb{R}} |f|^2\, dx$ yra baigtinis, funkciją f vadinsime *kvadratiškai integruojama*. Tokia funkcija f apibrėžia erdvės $L^2(\mathbb{R})$ vektorių. Šių vektorių skaliarinės sandaugos išreiškiamos tuo pačiu integralu. Pirmiausia nagrinėsime funkcijas, lygias nuliui už aprėžto intervalo ribų. Paskui nukirtimo būdu pereisime prie kvadratiškai integruojamų funkcijų.

Tegul funkcija f yra tolydi dalimis ir lygi nuliui už aprėžto intervalo ribų. Tiesinė interpoliacija ties funkcijos f šuoliais duoda funkcijas $g_n \in C_c(\mathbb{R})$, kurioms $\int_{\mathbb{R}} |f - g_n|^2\, dx \to 0$. Seka (g_n) yra Koši seka erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Jos ribą vadinsime vektoriumi f. Šis vektorius nepriklauso nuo aproksimuojančios sekos ir tiesiškai priklauso nuo funkcijos f. Dviem tokioms funkcijoms f ir $\tilde{f}$ galioja lygybės $\|f\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f|^2\, dx$ ir $\langle f, \tilde{f} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \bar{f}\tilde{f}\, dx$. Šiuos teiginius įrodo uždavinio 15.1 sprendimo įvadinė pastaba. Joje funkcijos g_n sukonstruojamos išreikštai ir naudojama Koši ir Švarco nelygybė Rymano integralams.

Dabar tegul funkcija f yra kvadratiškai integruojama. Kiekviena nukirstoji funkcija $f \cdot 1_{[-n,n]}$ yra tolydi dalimis ir lygi nuliui už intervalo $[-n, n]$ ribų, todėl ji apibrėžia vektorių. Dviejų nukirstųjų funkcijų skirtumas yra $f \cdot 1_{\{n<|x|\le m\}}$. Pagal tiesiškumą ir normos formulę nukirstosios funkcijos sudaro Koši seką, nes

$$\left\| f \cdot 1_{[-m,m]} - f \cdot 1_{[-n,n]} \right\|^2 = \int_{n<|x|\le m} |f|^2\, dx \longrightarrow 0 \qquad (m > n \to \infty).$$

Jų riba yra vektorius f. Kai funkcijos f ir $\tilde{f}$ yra kvadratiškai integruojamos, nukirstųjų funkcijų formulėse perėję prie ribos $n \to \infty$, gauname

$$\|f\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f|^2\, dx, \qquad \langle f, \tilde{f} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \bar{f}\tilde{f}\, dx.$$

Antrasis netiesioginis integralas konverguoja absoliučiai, nes Koši ir Švarco nelygybė duoda įvertį $\int_{-n}^{n} |\bar{f}\tilde{f}|\, dx \le \|f\|\, \|\tilde{f}\|$.

Pakeitus funkcijos f reikšmes baigtinėje taškų aibėje, vektorius nepasikeičia. Abiejų funkcijų skirtumas nelygus nuliui tik baigtinėje taškų aibėje, todėl šio skirtumo vektoriaus norma lygi 0.

Kai $t \in \mathbb{R}$ ir $f \in C_c(\mathbb{R})$, apibrėžkime

$$(\lambda(t) f)(x) = f(x - t).$$

Tada $\lambda(s)\lambda(t) = \lambda(s+t)$. Pakeitę kintamąjį, gauname lygybę $\|\lambda(t) f\| = \|f\|$. Todėl kiekvienas operatorius $\lambda(t)$ tęsiasi iki unitariojo operatoriaus erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, kurio atvirkštinis operatorius yra $\lambda(-t)$. Aukščiau aptartoms tolydžioms dalimis funkcijoms operatorius $\lambda(t)$ tebėra postūmis.

Sutapatinkime grupės $\mathbb{R}$ Lie algebrą su tiesine erdve $\mathbb{R}$. Taip sutapatinus, eksponentinis atvaizdavimas $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ yra tapatusis, todėl vektorius $d\lambda(1)f$ yra atvaizdavimo $t \mapsto \lambda(t)f$ išvestinė taške $t = 0$. Formaliai gautume lygybę $\frac{d}{dt}\lambda(t)f\big|_{t=0} = -f'$. Bendram vektoriui ši formulė neturi prasmės. Pavyzdyje 15.15, skirtame apibrėžimo sritims, funkcijos $1_{[0,1]}$ skirtuminiai santykiai yra neaprėžti. Todėl operatoriui $d\lambda(1)$ reikia nurodyti apibrėžimo sritį.

15.2 Stiprusis tolydumas

Apibrėžimas 15.1. Tegul $\mathcal{H}$ yra kompleksinė Hilberto erdvė, o $\mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra jos unitariųjų operatorių grupė. Lie grupės G *unitariuoju įvaizdžiu* erdvėje $\mathcal{H}$ vadinamas homomorfizmas $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$, kuriam atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$, apibrėžtas formule $g \mapsto \Pi(g)v$, yra tolydus kiekvienam vektoriui $v \in \mathcal{H}$. Ši sąlyga vadinama *stipriuoju tolydumu*. Homomorfizmas vadinamas *tolydžiu pagal normą*, jei atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)$ yra tolydus operatorinės normos atžvilgiu.

Lema 15.2. *Tegul $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra homomorfizmas. Tegul aibė $D \subset \mathcal{H}$ yra tiršta ir atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)w$ yra tolydus taške e kiekvienam vektoriui $w \in D$. Tada homomorfizmas Π yra stipriai tolydus.*

Įrodymas. Tegul $v \in \mathcal{H}$ ir $w \in D$. Kadangi operatorius $\Pi(g)$ yra unitarusis, galioja įvertis

$$\|\Pi(g)v - v\| \le \|\Pi(g)(v-w)\| + \|\Pi(g)w - w\| + \|w - v\| = 2\|v - w\| + \|\Pi(g)w - w\|.$$

Tegul $\varepsilon > 0$. Pasirinkime vektorių w, kuriam $\|v - w\| < \varepsilon$. Tada $\limsup_{g\to e} \|\Pi(g)v - v\| \le 2\varepsilon$. Vadinasi, atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ yra tolydus taške e. Kitame taške h naudojame lygybę

$$\|\Pi(g)v - \Pi(h)v\| = \|\Pi(h^{-1}g)v - v\|,$$

be to, $h^{-1}g \to e$, kai $g \to h$. ∎

Teiginys 15.3. *Postūmiai λ sudaro grupės $\mathbb{R}$ unitarųjį įvaizdį erdvėje $L^2(\mathbb{R})$.*

Įrodymas. Liko įrodyti tik stiprųjį tolydumą. Taikysime tirštosios aibės kriterijų (Lema 15.2), kai $D = C_c(\mathbb{R})$. Tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų. Kai $|t| \le 1$, funkcija $\lambda(t)f - f$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Todėl

$$\|\lambda(t)f - f\|^2 \le (2R+2) \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)|^2.$$

Kadangi funkcija f yra tolydi ir turi kompaktinę atramą, ji yra tolygiai tolydi. Todėl nelygybės dešinioji pusė artėja prie 0, kai $t \to 0$. Taigi pagal tirštosios aibės kriterijų postūmių įvaizdis yra stipriai tolydus. ∎

Tolydumas pagal normą būtų per stiprus reikalavimas, nes postūmiai nėra tolydūs pagal normą. Uždavinyje 15.1 įrodyta, kad $\|\lambda(t) - I\| = 2$ kiekvienam skaičiui $t \neq 0$. Stiprusis tolydumas reikalauja tolydumo atskirai kiekvienam vektoriui. Jis nereikalauja, kad šis tolydumas būtų tolygus visų vienetinių vektorių atžvilgiu.

15.3 Glodieji vektoriai ir išvestinis įvaizdis

Atvaizdavimas iš atvirojo erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibio į erdvę $\mathcal{H}$ vadinamas *glodžiu*, jei jo visų eilių dalinės išvestinės egzistuoja kaip ribos erdvės $\mathcal{H}$ normos atžvilgiu ir yra tolydžios. Atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$ vadinamas glodžiu, jei jis yra glodus kiekviename koordinačių žemėlapyje.

Apibrėžimas 15.4. Tegul Π yra grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *glodžiu*, jei formulė $g \mapsto \Pi(g)v$ apibrėžia glodų atvaizdavimą $G \to \mathcal{H}$. Glodžiųjų vektorių aibę žymėsime simboliu $\mathcal{H}^\infty$. Kai $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $X \in \mathfrak{g}$, apibrėžkime

$$d\Pi(X)v = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Pi(\exp tX)v = \lim_{t\to 0} \frac{\Pi(\exp tX)v - v}{t}.$$

Aibė $\mathcal{H}^\infty$ yra erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis, nes glodžiųjų atvaizdavimų $G \to \mathcal{H}$ tiesiniai dariniai yra glodūs. Riba, apibrėžianti vektorių $d\Pi(X)v$, egzistuoja, nes atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra glodžiosios kreivės $t \mapsto \exp tX$ ir glodžiojo atvaizdavimo iš glodžiojo vektoriaus apibrėžimo kompozicija.

Teiginys 15.5. *Tegul Π yra Lie grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul $g \in G$ bei $X \in \mathfrak{g}$.*

(a) Galioja sąryšiai $\Pi(g)\mathcal{H}^\infty \subset \mathcal{H}^\infty$ ir $d\Pi(X)\mathcal{H}^\infty \subset \mathcal{H}^\infty$.

(b) Poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ yra tirštas erdvėje $\mathcal{H}$.

(c) Atvaizdavimas $X \mapsto d\Pi(X)$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$ ir lygybė $d\Pi(\mathrm{Ad}(g)X) = \Pi(g)\, d\Pi(X)\, \Pi(g)^{-1}$ galioja poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$.

(d) Kai $v, w \in \mathcal{H}^\infty$, galioja lygybė $\langle d\Pi(X)v, w\rangle = -\langle v, d\Pi(X)w\rangle$.

Įrodymas. Iš knygos Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups*, III.3–4 skyrelių cituojame (a) dalies invariantiškumą operatoriaus $d\Pi(X)$ atžvilgiu, (b) dalies tirštumą ir (c) dalies įvaizdžio savybę bei formulę su Ad. Likusius teiginius įrodysime.

Įrodykime (a) dalies invariantiškumą operatoriaus $\Pi(g)$ atžvilgiu. Tegul $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $h \in G$, o atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $F(g) = \Pi(g)v$. Tada $\Pi(g)\Pi(h)v = F(gh)$. Dešinysis postūmis elementu h yra glodus grupėje G, todėl atvaizdavimas $g \mapsto F(gh)$ yra glodus.

Įrodykime (d) dalies antisimetriškumą. Iš unitarumo išplaukia lygybė

$$\langle \Pi(\exp tX)v, w\rangle = \langle v, \Pi(\exp(-tX))w\rangle.$$

Atimkime iš abiejų lygybės pusių skaliarinę sandaugą $\langle v, w\rangle$ ir padalykime jas iš skaičiaus $t \neq 0$:

$$\left\langle \frac{\Pi(\exp tX)v - v}{t},\, w \right\rangle = -\left\langle v,\, \frac{\Pi(\exp(-tX))w - w}{-t} \right\rangle.$$

Skaliarinė sandauga yra tolydi, todėl, perėję prie ribos $t \to 0$, gauname (d) dalies lygybę. ∎

Praleistas (b) dalies tirštumo žingsnis yra sudėtingas, todėl pateiksime jo eskizą. Eskize naudojamas vektorinių reikšmių integralas pagal kairįjį Haro matą dg grupėje G. Kompaktinei grupei G Haro matas buvo įvestas 5-oje paskaitoje. Nekompaktinei grupei G jis bus įvestas 16-oje paskaitoje, todėl iki tol šiam integralui remiamės knyga Knapp. Kai $\varphi \in C_c^\infty(G)$ ir $v \in \mathcal{H}$, sudarykime *Gordingo vektorių*

$$\Pi(\varphi)v = \int_G \varphi(g)\, \Pi(g)v\, dg.$$

Tegul $h \in G$. Kadangi operatorius $\Pi(h)$ yra aprėžtas, jį galima įnešti po integralo ženklu. Tada mato dg kairysis invariantiškumas leidžia atlikti keitinį $g \mapsto h^{-1}g$. Gauname

$$\Pi(h)\Pi(\varphi)v = \int_G \varphi(g)\,\Pi(hg)v\,dg = \int_G \varphi(h^{-1}g)\,\Pi(g)v\,dg.$$

Dabar elementas h įeina tik į glodžiąją skaliarinę funkciją $(h,g) \mapsto \varphi(h^{-1}g)$. Diferencijuodami po integralo ženklu pagal elemento h lokaliąsias koordinates, matome, kad atvaizdavimas $h \mapsto \Pi(h)\Pi(\varphi)v$ yra glodus grupėje G. Todėl vektorius $\Pi(\varphi)v$ yra glodus. Jei $\varphi_n \geq 0$, $\int_G \varphi_n\,dg = 1$ ir funkcijų atramos traukiasi į elementą e, tai

$$\|\Pi(\varphi_n)v - v\| \leq \sup_{g \in \operatorname{supp}\varphi_n} \|\Pi(g)v - v\| \longrightarrow 0$$

pagal stiprųjį tolydumą. Uždavinyje 15.4 šis argumentas atliekamas, kai $G = \mathbb{R}$, naudojant Rymano integralus.

15.4 Neaprėžti operatoriai ir Stouno teorema

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ operatorius $-d/dx$ yra apibrėžtas tik poerdvyje. Tokiems operatoriams aprašyti reikia tinkamų sąvokų.

Apibrėžimas 15.6. *Operatoriumi* A erdvėje $\mathcal{H}$ vadinamas tiesinis atvaizdavimas $A\colon D(A) \to \mathcal{H}$, apibrėžtas poerdvyje $D(A) \subset \mathcal{H}$ – operatoriaus *apibrėžimo srityje*. Operatorius vadinamas *tirštai apibrėžtu*, jei sritis $D(A)$ yra tiršta. Rašysime $B \subset A$, jei $D(B) \subset D(A)$ ir $Bv = Av$ visiems vektoriams $v \in D(B)$.

Apibrėžimas 15.7. Tegul operatorius A yra tirštai apibrėžtas. *Jungtinio operatoriaus* A^* apibrėžimo sritis yra aibė vektorių $w \in \mathcal{H}$, kuriems egzistuoja vektorius $u \in \mathcal{H}$, tenkinantis sąlygą

$$\langle w, Av\rangle = \langle u, v\rangle \qquad \text{visiems } v \in D(A),$$

ir tada $A^*w = u$. Operatorius A vadinamas *antisimetriniu*, jei $\langle Av, w\rangle = -\langle v, Aw\rangle$ visiems vektoriams $v, w \in D(A)$. Jis vadinamas *antisavijungiu*, jei $A^* = -A$, įskaitant apibrėžimo sričių lygybę $D(A^*) = D(A)$, ir *savijungiu*, jei $A^* = A$, įskaitant apibrėžimo sričių lygybę $D(A^*) = D(A)$.

Kadangi sritis $D(A)$ yra tiršta, vektorius u su šia savybe yra vienintelis. Operatoriaus A antisimetriškumas reiškia lygiai tai, kad $-A \subset A^*$.

Tarkime, kad $B \subset A$ ir operatorius B yra tirštai apibrėžtas. Tada sritis $D(A) \supset D(B)$ taip pat yra tiršta, todėl abu jungtiniai operatoriai egzistuoja. Šiuo atveju $A^* \subset B^*$, nes lygybė, apibrėžianti vektorių A^*w, atskiru atveju galioja vektoriams $v \in D(B)$.

Lema 15.8. *Tegul operatorius B yra tirštai apibrėžtas ir antisimetrinis. Jei $v_n \in D(B)$, $v_n \to 0$ ir $Bv_n \to u$, tai $u = 0$.*

Įrodymas. Kiekvienam vektoriui $w \in D(B)$ iš skaliarinės sandaugos tolydumo ir operatoriaus B antisimetriškumo gauname

$$\langle w, u\rangle = \lim_n \langle w, Bv_n\rangle = -\lim_n \langle Bw, v_n\rangle = 0.$$

Taigi vektorius u yra ortogonalus tirštam poerdviui $D(B)$, todėl $u = 0$. ∎

Apibrėžimas 15.9. Tegul operatorius B yra tirštai apibrėžtas ir antisimetrinis. Jo *uždarinio* $\bar{B}$ apibrėžimo sritis yra aibė vektorių $v \in \mathcal{H}$, kuriems egzistuoja tokie vektoriai $v_n \in D(B)$, kad $v_n \to v$ ir seka (Bv_n) konverguoja. Tada $\bar{B}v = \lim_n Bv_n$.

Reikšmė $\bar{B}v$ nepriklauso nuo sekos pasirinkimo, nes dviejų tokių sekų skirtumas tenkina antisimetrinių operatorių ribos lemos (Lema 15.8) prielaidas.

Apibrėžimas 15.10. Tegul $U\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra unitarusis įvaizdis. Jo *generatoriaus* A apibrėžimo sritis yra

$$D(A) = \left\{ v \in \mathcal{H} : \lim_{t\to 0} \frac{U(t)v - v}{t} \text{ egzistuoja erdvėje } \mathcal{H} \right\},$$

o vektorius Av yra lygus šiai ribai.

Teorema 15.11 (Stouno). *Tegul $U\colon \mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra stipriai tolydus unitarusis įvaizdis, kurio generatorius yra A.*

(a) Generatorius A yra tirštai apibrėžtas ir antisavijungis. Be to, $U(t)D(A) \subset D(A)$ ir $AU(t)v = U(t)Av$ visiems vektoriams $v \in D(A)$.

(b) Tegul $D \subset D(A)$ yra tirštas poerdvis, kuriam $U(t)D \subset D$ visiems skaičiams t. Tada apribojimas $A|_D$ yra antisimetrinis ir jo uždarinys yra operatorius A.

(c) Kiekvienas antisavijungis operatorius yra lygiai vieno grupės $\mathbb{R}$ stipriai tolydaus unitariojo įvaizdžio generatorius. Šis įvaizdis žymimas $t \mapsto e^{tA}$.

Daugumą šios teoremos teiginių cituojame, o įrodome tik (a) dalies invariantiškumo teiginį. Tegul $v \in D(A)$. Kadangi operatorius $U(t)$ yra aprėžtas ir komutuoja su operatoriumi $U(h)$, gauname

$$\frac{U(h)U(t)v - U(t)v}{h} = U(t)\,\frac{U(h)v - v}{h} \longrightarrow U(t)Av \qquad (h \to 0).$$

Todėl $U(t)v \in D(A)$ ir $AU(t)v = U(t)Av$.

Stouno teoremą pateikia knygos Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, 10.2 skyrelio Teorema 10.15. Holas užrašo $U(t) = e^{itH_{\mathrm{Hall}}}$ su savijungiu operatoriumi H_{Hall}, todėl $H_{\mathrm{Hall}} = -iA$. Tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijų iš (b) dalies pateikia knygos Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I*, VIII.4 skyrelio Teoremos VIII.10–11.

Pagal mūsų fizikinį susitarimą rašome $U(t) = e^{-itH}$ su savijungiu operatoriumi H, todėl $H = iA$ ir $H_{\mathrm{Hall}} = -H$.

Išvada 15.12. *Tegul Π yra Lie grupės G unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$. Tegul $X \in \mathfrak{g}$, o B_X yra įvaizdžio $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ generatorius. Tada $\mathcal{H}^\infty \subset D(B_X)$ ir lygybė $B_X = d\Pi(X)$ galioja poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$. Operatoriaus $d\Pi(X)$ su apibrėžimo sritimi $\mathcal{H}^\infty$ uždarinys yra antisavijungis operatorius B_X. Be to, $\Pi(\exp tX) = e^{t\,\overline{d\Pi(X)}}$.*

Įrodymas. Atvaizdavimas $t \mapsto \exp tX$ yra tolydusis homomorfizmas $\mathbb{R} \to G$. Jo kompozicija su įvaizdžiu Π yra homomorfizmas $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$. Kiekvienam vektoriui v atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra tolydžiojo atvaizdavimo ir po jo taikomo tolydžiojo atvaizdavimo $g \mapsto \Pi(g)v$ kompozicija. Todėl atvaizdavimas $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ yra stipriai tolydus grupės $\mathbb{R}$ unitarusis įvaizdis. Jo generatorius B_X yra apibrėžtas.

Pirmieji du teiginiai tik pakartoja operatoriaus $d\Pi(X)$ apibrėžimą. Pagal Teiginio 15.5 invariantiškumo ir tirštumo teiginius poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ yra tirštas ir invariantinis kiekvieno operatoriaus $\Pi(\exp tX)$ atžvilgiu. Pritaikę Teoremos 15.11(b) tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijų, kai $D = \mathcal{H}^\infty$, gauname, kad operatoriaus $d\Pi(X)$ uždarinys yra operatorius B_X. Tada Teoremos 15.11(c) vienatinumo teiginys duoda lygybę $\Pi(\exp tX) = e^{t\,\overline{d\Pi(X)}}$. ∎

Pagal aukščiau aptartą fizikinį susitarimą įvaizdžio $t \mapsto \Pi(\exp tX)$ *fizikiniu generatoriumi* vadinamas operatorius $A_X = iB_X$, todėl $\Pi(\exp tX) = e^{-itA_X}$. Kadangi operatorius B_X yra antisavijungis, operatorius A_X yra savijungis. Postūmių atveju, kai $X = 1 \in \mathbb{R}$, galioja lygybė $B_1 = A$. Kai $\hbar = 1$, operatorius $A_1 = iA$ yra impulso operatorius P, formaliai užrašomas kaip $-i\,d/dx$.

15.5 Postūmiai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$

Švarco erdve $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ vadinama erdvė glodžiųjų funkcijų $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, tokių, kad

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |x^k f^{(j)}(x)| < \infty \qquad \text{visiems } j,k \geq 0.$$

Ji apima poerdvį $C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir funkciją $e^{-x^2/2}$. Tegul A yra postūmių įvaizdžio λ generatorius.

Lema 15.13. *Tegul $f \in C^2(\mathbb{R})$, o funkcijos f ir f' yra kvadratiškai integruojamos. Tarkime, kad $|f''(y)| \leq C(1+y^2)^{-1}$ visiems skaičiams y. Tada $f \in D(A)$ ir $Af = -f'$.*

Įrodymas. Fiksuokime skaičių, tenkinantį sąlygą $0 < |h| \leq 1$. Teiloro formulė su integraline liekana, pritaikyta funkcijai $s \mapsto f(x-sh)$ intervale $[0,1]$, duoda

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + h^2 \int_0^1 (1-s) f''(x-sh)\,ds.$$

Paklaidos funkcija tada apibrėžiama formule

$$q_h(x) = \frac{f(x-h)-f(x)}{h} + f'(x) = h\int_0^1 (1-s) f''(x-sh)\,ds,$$

iš kurios išplaukia įvertis $|q_h(x)| \leq \frac{|h|}{2} \sup_{|y-x|\leq 1} |f''(y)|$. Jei $|y-x| \leq 1$, tai $x^2 \leq (|y|+1)^2 \leq 2y^2+2$, todėl $1+x^2 \leq 3(1+y^2)$. Vadinasi, galioja įverčiai

$$|q_h(x)| \leq \frac{3C|h|}{2(1+x^2)}, \qquad \|q_h\|^2 \leq \frac{9C^2h^2}{4}\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{9\pi C^2 h^2}{8}.$$

Taigi $\left\|\frac{\lambda(h)f-f}{h} - (-f')\right\| = \|q_h\| \to 0$. ∎

Esminė prielaida yra svertinis įvertis $|f''(y)| \leq C(1+y^2)^{-1}$. Įrodyme nagrinėjamas skirtuminis santykis konverguoja taškas po taško kiekvienai C^1 klasės funkcijai f. Vien konvergavimas taškas po taško neužtikrina konvergavimo pagal normą. Dėl svertinio įverčio paklaidos q_h modulis neviršija tam tikros fiksuotos kvadratiškai integruojamos funkcijos, padaugintos iš $|h|$, todėl paklaidos q_h norma yra $O(|h|)$.

Teiginys 15.14. *Erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tiršta erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, invariantinė kiekvieno operatoriaus $\lambda(t)$ atžvilgiu ir telpa poerdvyje $L^2(\mathbb{R})^\infty$. Kiekvienai funkcijai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja lygybė $d\lambda(1)f = -f'$. Operatoriaus $B = -d/dx$ su apibrėžimo sritimi $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ uždarinys yra antisavijungis generatorius A.*

Įrodymas. Invariantiškumas. Įveskime kintamąjį $y = x - t$. Išskleidus $x^k = (y+t)^k$, dydis $|x^k f^{(j)}(x-t)|$ neviršija baigtinės narių $\binom{k}{i}|t|^{k-i}|y^i f^{(j)}(y)|$ sumos.

Glodumas. Kiekviena funkcija $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ tenkina Teiloro liekanos lemos (Lema 15.13) prielaidas, nes funkcijos $(1+y^2)f$, $(1+y^2)f'$ ir $(1+y^2)f''$ yra aprėžtos. Todėl funkcijos f ir f' yra kvadratiškai integruojamos ir galioja įvertis $|f''| \le C(1+y^2)^{-1}$. Atskiru atveju gauname, kad $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$. Pagal lemą atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)f$ yra diferencijuojamas taške 0 ir jo išvestinė šiame taške lygi $-f'$. Bet kuriame taške t_0 galioja sąryšis

$$\frac{\lambda(t_0+h)f - \lambda(t_0)f}{h} = \lambda(t_0)\,\frac{\lambda(h)f - f}{h} \longrightarrow \lambda(t_0)(-f'),$$

nes operatorius $\lambda(t_0)$ yra aprėžtas. Gautoji išvestinė yra atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)(-f')$. Jis yra tolydus dėl postūmių stipriojo tolydumo (Teiginys 15.3). Kadangi $-f' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, šį argumentą galima kartoti. Taigi k-oji išvestinė yra atvaizdavimas $t \mapsto \lambda(t)\big((-1)^k f^{(k)}\big)$, todėl funkcija f yra glodusis vektorius.

Tirštumas. Fiksuokime funkciją $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, tokią, kad $\varphi \ge 0$, jos atrama yra intervale $[-1,1]$ ir $\int \varphi = 1$. Apibrėžkime funkcijas formule $\varphi_n(t) = n\varphi(nt)$. Tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R,R]$ ribų. Jai apibrėžkime funkcijas formule

$$f_n(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x-y)f(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(t)f(x-t)\,dt.$$

Pirmoji išraiška rodo, kad $f_n \in C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir šios funkcijos atrama yra intervale $[-R-1, R+1]$. Antroji išraiška duoda įvertį

$$|f_n(x) - f(x)| \le \sup_{|t|\le 1/n} |f(x-t) - f(x)|,$$

kurio dešinioji pusė artėja prie 0 tolygiai pagal x, nes funkcija f yra tolygiai tolydi. Kadangi funkcijos f_n ir f yra lygios nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų, gauname, kad $f_n \to f$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Kadangi poerdvis $C_c(\mathbb{R})$ yra tirštas erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ taip pat yra tiršta.

Uždarinys. Pagal tris aukščiau pateiktus žingsnius erdvė $D = \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tirštas invariantinis apibrėžimo srities $D(A)$ poerdvis. Todėl Teoremos 15.11(b) tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijus rodo, kad operatoriaus B uždarinys yra generatorius A. ∎

Funkcija f_n yra Gordingo vektorius $\lambda(\varphi_n)f$, užrašytas taškine forma.

Pavyzdys 15.15. Vektoriai w ir h bei operatorius $B = -d/dx$, apibrėžtas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, parodo apibrėžimo sričių padėtį.

(i) Tegul funkcija yra apibrėžta formule $w(x) = (1+x^2)^{-1}$. Tada

$$w'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \qquad w''(x) = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}.$$

Kadangi $|6x^2 - 2| \le 6(1 + x^2)$, gauname įvertį $|w''(x)| \le 6(1 + x^2)^{-2} \le 6(1 + x^2)^{-1}$. Abi funkcijos w ir w' yra kvadratiškai integruojamos. Iš Teiloro liekanos lemos (Lema 15.13) išplaukia, kad $w \in D(A)$ ir

$$(Aw)(x) = \frac{2x}{(1 + x^2)^2}.$$

Tačiau $x^2 w(x) \to 1$, todėl reiškinys $x^4 w(x)$ yra neaprėžtas ir $w \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

(ii) Pagal Teiginį 15.14 operatorius $B = -d/dx$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra operatoriaus $d\lambda(1)$ apribojimas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Todėl operatorius B yra antisimetrinis, nes operatorius $d\lambda(1)$ yra antisimetrinis glodžiųjų vektorių poerdvyje (žr. Teiginio 15.5(d) dalį). Jis nėra antisavijungis. Kadangi $B \subset A$, apibrėžimo sritis $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tiršta ir $A^* = -A$, gauname sąryšį $-A = A^* \subset B^*$. Vadinasi, $w \in D(A) \subset D(B^*)$, nors $w \notin D(B)$. Todėl $D(B^*) \ne D(B)$, taigi $B^* \ne -B$.

(iii) Tegul $h = 1_{[0,1]}$. Kai $0 < t \le 1$, išskyrus baigtinę taškų aibę, galioja lygybės

$$\lambda(t)h - h = 1_{[t,1+t]} - 1_{[0,1]} = 1_{(1,1+t]} - 1_{[0,t)}, \qquad \|\lambda(t)h - h\|^2 = 2t.$$

Kai $-1 \le t < 0$, tas pats skaičiavimas normos kvadratui duoda reikšmę $2|t|$. Todėl gauname

$$\left\| \frac{\lambda(t)h - h}{t} \right\| = \sqrt{\frac{2}{|t|}} \longrightarrow \infty.$$

Konverguojantys santykiai būtų aprėžti taško 0 aplinkoje. Todėl $h \notin D(A)$. Pagal Išvadą 15.12 glodieji vektoriai priklauso sričiai $D(A)$, todėl ir $h \notin L^2(\mathbb{R})^\infty$.

Kartu šie faktai duoda sąryšius

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})^\infty \subset D(A), \qquad w \in D(A) \setminus \mathcal{S}(\mathbb{R}), \qquad h \in L^2(\mathbb{R}) \setminus D(A).$$

Uždavinys 15.2 pateikia palapinės pavidalo funkciją, kuri priklauso sričiai $D(A)$, bet nėra glodusis vektorius. Impulso operatoriaus $P = iA$ apibrėžimo sritis yra $D(A)$, o ne $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

15.6 Savikontrolė

1. Tegul $\dim \mathcal{H} < \infty$. Kam lygūs poerdvis $\mathcal{H}^\infty$ ir apibrėžimo sritis $D(B_X)$?
   Atsakymas. Abi aibės yra lygios erdvei $\mathcal{H}$. Homomorfizmas $\Pi\colon G \to \mathrm{U}(\mathcal{H})$ yra tolydus, todėl jis yra ir glodus (3-ioji paskaita). Vadinasi, kiekvienas vektorius yra glodus. Kadangi tada operatorius $d\Pi(X)$ yra apibrėžtas visoje erdvėje $\mathcal{H}$, jo uždarinio B_X apibrėžimo sritis taip pat yra visa erdvė $\mathcal{H}$.
2. Tegul funkcija yra apibrėžta formule $f(x) = xe^{-x^2/2}$. Apskaičiuokite vektorių Af ir skaliarinę sandaugą $\langle f, Af\rangle$.
   Atsakymas. Kadangi $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, Švarco erdvės teiginys (Teiginys 15.14) duoda lygybę $Af = -f' = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}$. Tada $\langle f, Af\rangle = \int_{\mathbb{R}} x(x^2 - 1)e^{-x^2}\,dx = 0$, nes pointegralinė funkcija yra nelyginė. Šis rezultatas yra suderinamas su antisimetriškumu, dėl kurio sandauga $\langle f, Af\rangle$ turi būti grynai menamas skaičius.

3. Tegul D yra erdvė glodžiųjų funkcijų, turinčių kompaktinę atramą intervale $(0,\infty)$. Tada $D \subset D(A)$. Ar Teoremos 15.11(b) tirštos invariantinės apibrėžimo srities kriterijus taikomas erdvei D?
Atsakymas. Ne. Erdvė D nėra tiršta, nes kiekvienas jos elementas yra ortogonalus vektoriui $1_{[-1,0]} \neq 0$. Ji nėra ir invariantinė. Kai $t < 0$, pasirinkime nenulinę funkciją $f \in D$, kurios atrama yra intervale $(0, |t|)$. Tada funkcijos $\lambda(t)f$ atrama yra intervale $(t, 0)$, todėl $\lambda(t)f \notin D$.

15.7 Santrauka

Iš unitariųjų įvaizdžių reikalaujama stipriojo tolydumo, o ne tolydumo pagal normą. Glodieji vektoriai sudaro tirštą invariantinį poerdvį $\mathcal{H}^\infty$. Šiame poerdvyje atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis antisimetriniais operatoriais. Stouno teorema kiekvienam stipriai tolydžiam grupės $\mathbb{R}$ unitariajam įvaizdžiui priskiria antisavijungį generatorių. Operatoriaus $d\Pi(X)$, apibrėžto poerdvyje $\mathcal{H}^\infty$, uždarinys yra būtent šis generatorius. Postūmių atveju operatorius $-d/dx$, apibrėžtas erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, yra antisimetrinis, bet nėra antisavijungis. Jo uždarinio apibrėžimo sritis $D(A)$ yra griežtai didesnė už pradinę sritį, tačiau sritis $D(A)$ vis dar nesutampa su visa erdve $L^2(\mathbb{R})$.

15.8 Literatūra

- Hall, *Quantum Theory for Mathematicians* (2013): neaprėžti savijungiai operatoriai ir Stouno teorema, 10.2 skyrelis.
- Reed–Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, VIII.4 skyrelis, ypač Teoremos VIII.10–11 apie tirštas invariantines apibrėžimo sritis.
- Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups* (2001), III.3–4 skyreliai: glodieji vektoriai, Gordingo vektoriai ir algebros $\mathfrak{g}$ veikimas.
- Etingof, MIT 18.757 paskaitų konspektai, 1–7 paskaitos: alternatyvus įvadas į Lie grupių tolydžiuosius įvaizdžius.